REGISTRO DE IMÁGENES

Tutorial Práctico con Python

Curso: Visión por Computador 3009228
Docente: Juan David Ospina Arango
Universidad Nacional de Colombia
Fecha: October 2025

1. Introducción

El **registro de imágenes** (image registration) es el proceso de alinear geométricamente dos o más imágenes de la misma escena. Este proceso busca encontrar una transformación que mapee los píxeles de una imagen móvil a las coordenadas correspondientes en una imagen fija de referencia.

1.1 Componentes Principales

Componente	Descripción
Imagen fija (I_f)	Imagen de referencia objetivo
Imagen móvil (I_m)	Imagen a transformar
Transformación (T)	Función de mapeo geométrico
Métrica de similitud (S)	Mide la calidad del alineamiento
Optimizador	Busca la mejor transformación

2. Transformaciones Geométricas

Las transformaciones forman una jerarquía basada en los grados de libertad (DOF):

Transformación	DOF	Parámetros	Preserva
Traslación	2	t_x, t_y	Distancias, ángulos
Rotación	1	θ	Distancias, ángulos
Rígida	3	t_x, t_y, θ	Distancias, ángulos
Similitud	4	t_x, t_y, θ, s	Ángulos
Afín	6	6 parámetros	Paralelismo
Proyectiva	8	Homografía 3×3	Líneas rectas

3. Métricas de Similitud

Las métricas cuantifican qué tan bien están alineadas dos imágenes:

3.1 Error Cuadrático Medio (MSE)
Mide la diferencia promedio al cuadrado entre píxeles correspondientes.
Objetivo: Minimizar | **Ventajas:** Simple, rápido | **Desventajas:** Sensible a outliers y cambios de brillo

3.2 Correlación Cruzada Normalizada (NCC)
Mide la correlación entre las imágenes, normalizada por su desviación estándar.
Objetivo: Maximizar | **Ventajas:** Invariante a cambios lineales de brillo | **Desventajas:** Mayor costo computacional

3.3 Información Mutua (MI)
Mide la cantidad de información compartida entre las imágenes.
Objetivo: Maximizar | **Ventajas:** Funciona con imágenes multi-modales | **Desventajas:** Computacionalmente costoso

4. Métodos de Registro

4.1 Búsqueda Exhaustiva (Intensity-Based)

Prueba sistemáticamente todas las combinaciones de parámetros en un espacio de búsqueda definido. Para cada combinación, aplica la transformación y calcula la similitud.

Ventajas: Simple, garantiza encontrar el óptimo en el espacio de búsqueda
Desventajas: Computacionalmente costoso, no escalable

4.2 Basado en Características (Feature-Based)

Pipeline más eficiente basado en puntos de interés:
1. Detectar puntos clave (keypoints) en ambas imágenes
2. Describir cada punto con un descriptor invariante
3. Emparejar descriptores entre imágenes
4. Estimar transformación usando RANSAC

Detectores populares: SIFT (invariante a escala/rotación), ORB (rápido, libre), AKAZE (buen balance)

4.3 RANSAC (RANdom SAmple Consensus)

Algoritmo robusto para estimación de parámetros en presencia de outliers:
1. Seleccionar aleatoriamente un subconjunto mínimo de datos
2. Calcular el modelo con este subconjunto
3. Contar inliers (puntos consistentes con el modelo)
4. Repetir N iteraciones y quedarse con el mejor modelo

Permite estimar transformaciones robustas incluso cuando hay muchos matches incorrectos.

5. Aplicaciones

Imágenes Médicas: Fusión de modalidades (MRI, CT, PET), seguimiento temporal
Teledetección: Análisis de cambios, corrección geométrica, monitoreo ambiental
Fotografía: Creación de panorámicas, HDR, focus stacking
Robótica: SLAM (localización y mapeo), navegación, seguimiento de objetos
Realidad Aumentada: Alineamiento de contenido virtual con el mundo real

6. Implementación en Python

Bibliotecas principales:
• **OpenCV**: Funciones para detección de características (ORB, SIFT, AKAZE), emparejamiento, estimación de homografía
• **NumPy**: Operaciones matriciales y manipulación de arrays
• **SciPy**: Optimización y transformaciones
• **scikit-image**: Procesamiento avanzado de imágenes

El tutorial completo incluye implementaciones detalladas con código Python, imágenes sintéticas para pruebas, y ejemplos interactivos.

7. Referencias y Recursos

Libros:
• Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications*
• Forsyth & Ponce (2012). *Computer Vision: A Modern Approach*

Papers Clásicos:
• Lowe, D.G. (2004). "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints" (SIFT)
• Rublee et al. (2011). "ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF"
• Fischler & Bolles (1981). "Random Sample Consensus" (RANSAC)

Documentación:
• OpenCV Image Registration: docs.opencv.org
• Scikit-image Registration: scikit-image.org

Este resumen acompaña al tutorial interactivo completo disponible en formato Jupyter Notebook y script Python. Para experimentación práctica, consulte los archivos Tutorial_Registro_Imagenes.ipynb y tutorial_registro_imagenes.py